전기정보공학과

캡스톤디자인 전시회

심전도 잡음 제거 기법의 정량적 비교 연구

조원 이름 : (입력)

담당교수 : (입력)

작품 개요

자체 제작한 심전도 (ECG) 취득 장치 (AD8232, Arduino Uno) 의 잔류 잡음을 줄이기 위한 디지털 후처리 기법을 정량적으로 비교하였다 . 고전 필터 , 웨이블릿 임계값 처리 , 칼만 필터 , 딥러닝의 네 계열을 동일한 입력과 공통 전처리 (0.5~100 Hz bandpass, 전원선 잡음 검출 시 notch), 동일한 평가 지표로 평가하였으며 , 합성 ECG 와 MIT-BIH 실측 기록에서 잡음 7 종과 입력 SNR 7 단계 (−5~25 dB) 를 대상으로 하였다 . 본 시스템은 연구용 신호처리 시스템이며 임상 진단 용도가 아니다 .

작품 내용

단일 조건에서 기법의 우열을 판정하는 대신 , 잡음 종류와 입력 SNR 에 따라 적합한 기법이 달라지는지를 분석하였다 . 비교의 공정성을 위해 평가 체계를 기법 구현보다 먼저 확정하였다 .

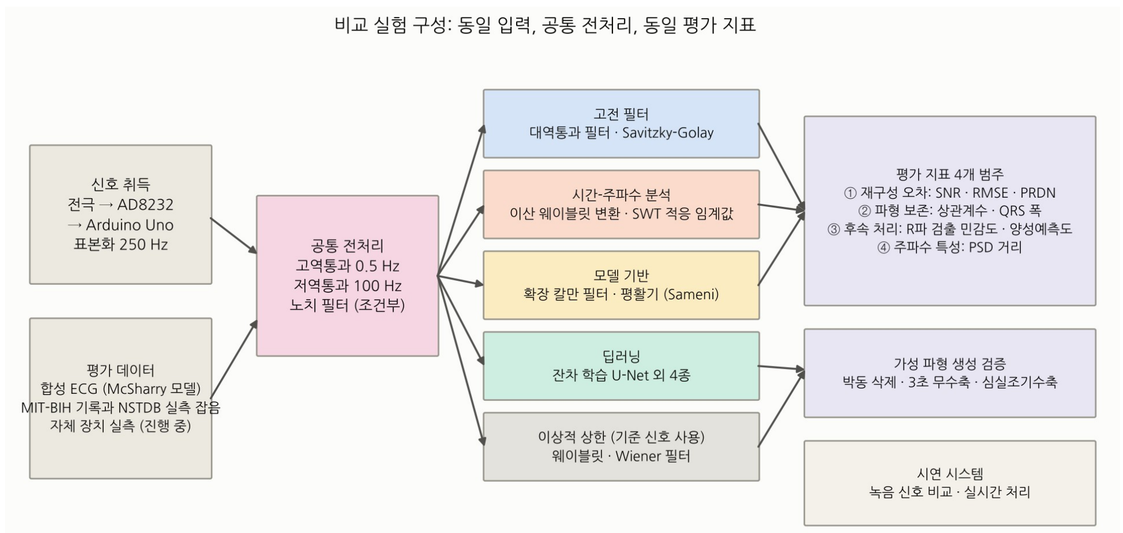


그림 1. 비교 실험 구성 . 신호 취득 , 공통 전처리 , 네 계열의 잡음 제거 기법 , 이상적 상한 (기준 신호를 아는 최적 필터), 4 개 범주의 평가 지표 .

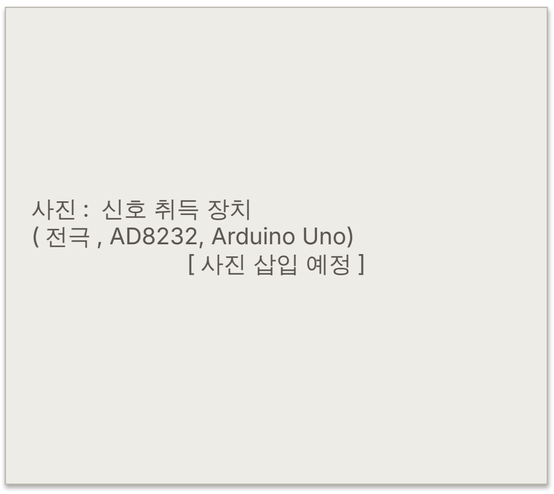


그림 2. 신호 취득 장치 .



그림 3. 시연 화면 (녹음 신호 비교 모드 , 임펄스 잡음 , 입력 SNR 0 dB).

이론적 배경

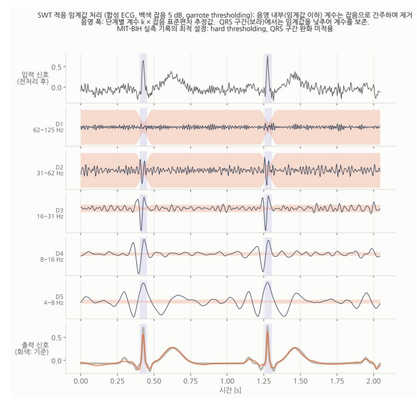
대표 기법 세 가지의 기본 가정과 그에 따른 장점 및 한계

① 정상 웨이블릿 변환 (SWT) 적응 임계값 처리

가정 잡음은 크기가 작은 웨이블릿 계수에 분포한다 .

$$\lambda_j = k_j\,\sigma\,\sqrt{2\ln N}\;\left(1-(1-\rho)\,g(t)\right)$$

임계값 이하 계수는 잡음으로 간주하여 제거하고 , 초과 계수는 축소한다 (garrote thresholding). g(t) 는 QRS 구간에서 임계값을 낮추는 완화 함수이다 .
장점 실제 적용 가능한 기법 중 무잡음 입력의 왜곡이 가장 작다 (MIT-BIH, 출력 SNR 40.1 dB).
한계 기저선 변동과 임펄스 잡음은 계수 크기로 구분되지 않아 제거되지 않는다 .
비고 MIT-BIH 실측 기록에서는 hard thresholding(임계값 이하 계수 제거 , 초과 계수 유지) 이 최적이었다 .

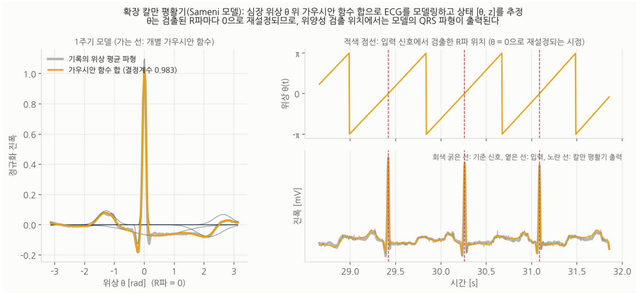


② 확장 칼만 평활기 (EKS, Sameni 모델)

가정 ECG 한 주기는 심장 위상 θ 위의 가우시안 함수 합으로 표현된다 .

$$\dot{\theta} = \omega, \qquad \dot{z} = -\sum_i \frac{\alpha_i\,\omega}{b_i^2}\,\Delta\theta_i \exp\!\left(-\frac{\Delta\theta_i^2}{2\,b_i^2}\right)$$

상태 [θ, z] 를 확장 칼만 필터로 추정한 뒤 후방 평활 (RTS) 을 적용한다 .
장점 박동 파형이 모델의 가정 (가우시안 함수 합) 과 일치하는 합성 ECG 에서는 SNR 개선량이 크다 (입력 5 dB 에서 +16.2 dB).
한계 위상 기준점을 입력의 R 파 검출로 정하므로 , 위양성 검출 (실제 R 파가 없는 위치를 R 파로 판정) 위치에서 QRS 파형이 생성된다 .



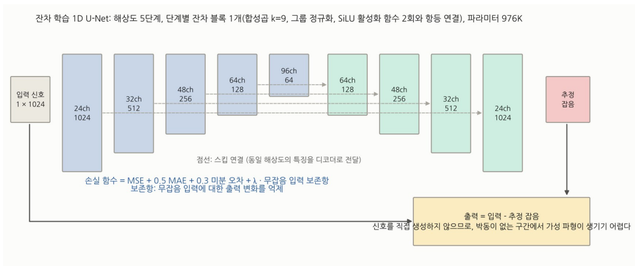
③ 잔차 학습 1D U-Net(Residual U-Net)

가정 신경망이 잡음 성분을 추정하고 이를 입력에서 감산한다 (잔차 학습).

$$\hat{x} = y - f_\theta(y)$$

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\mathrm{MSE}} + 0.5\,\mathcal{L}_{\mathrm{MAE}} + 0.3\,\mathcal{L}_{\mathrm{diff}} + \lambda\,\mathcal{L}_{\mathrm{clean}}$$

각 항 : 평균제곱오차 , 평균절대오차 , 미분 오차 , 무잡음 입력 보존항 .
장점 입력 SNR 13 dB 미만 구간과 임펄스 잡음에서 SNR 개선량이 공통 전처리보다 높고 , 가성 파형 생성 에너지가 대역통과 필터의 약 1/3.2 이다 (MIT-BIH).
한계 잡음이 없는 입력도 변형하였다 (무잡음 입력의 출력 SNR 22.2 dB). 손실 함수에 무잡음 입력 보존항을 추가하여 이를 37.4 dB 로 높였다 (MIT-BIH).



결과 및 고찰

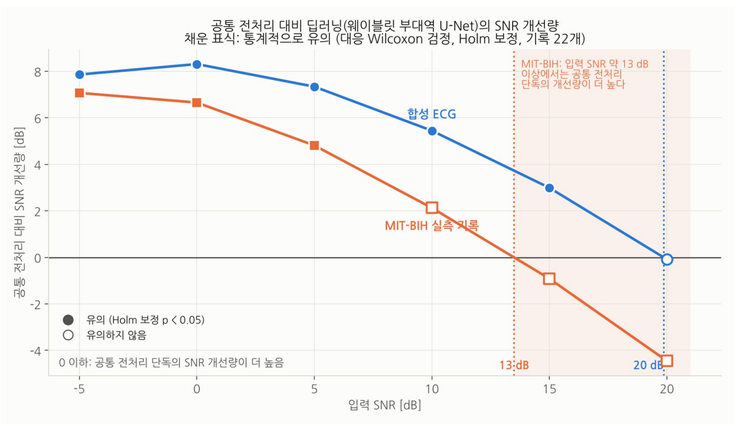


그림 4. 공통 전처리 대비 딥러닝 (웨이블릿 부대역 U-Net) 의 SNR 개선량 . MIT-BIH 실측 기록에서 입력 SNR −5 dB 일 때 +7.1 dB 이며 , 약 13 dB 이상에서는 0 이하로 감소한다 .

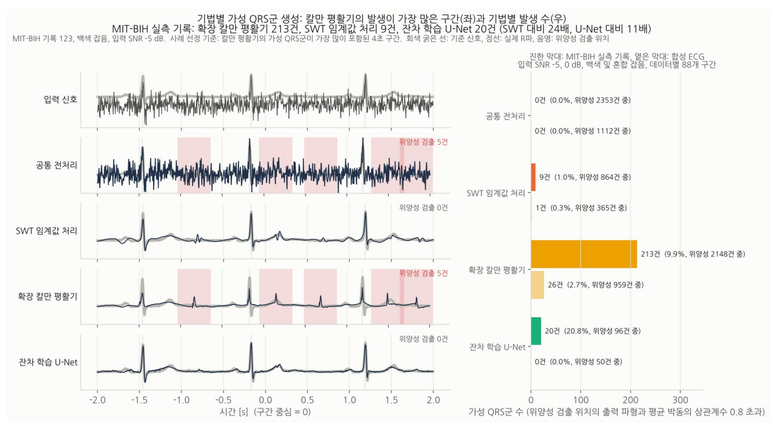


그림 5. 칼만 평활기의 가성 QRS 군 생성 사례와 기법별 발생 수 (MIT-BIH, 입력 SNR −5·0 dB). 213 건으로 SWT 대비 약 24 배 , 잔차 U-Net 대비 약 11 배이다 .

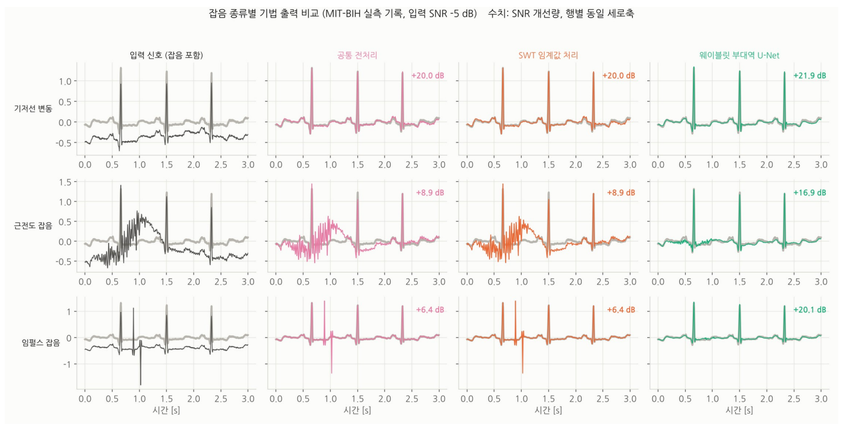


그림 6. 잡음 종류별 기법 출력 (MIT-BIH, 입력 SNR −5 dB). 기저선 변동은 공통 전처리만으로 제거되었고 , 임펄스 잡음은 실제 적용 가능한 기법 중 딥러닝에서만 제거되었다 .

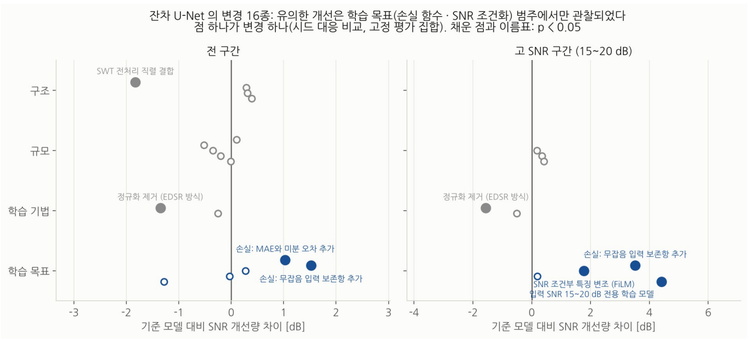


그림 7. 잔차 U-Net 의 구조 · 학습 조건 변경 16 종에 따른 SNR 개선량 변화 . 유의한 증가는 손실 함수 변경과 SNR 조건화 (입력 SNR 을 신경망에 함께 입력) 에서만 관찰되었다 (무잡음 입력 보존항 , 15~20 dB 구간 +3.5 dB).

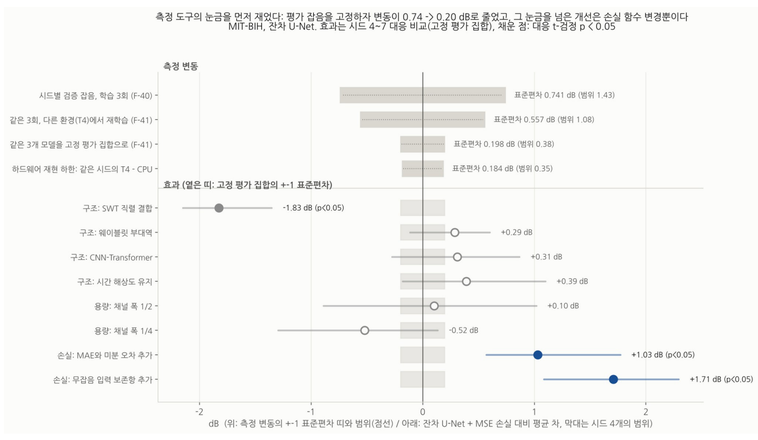


그림 8. 판정 전에 측정한 학습 반복 간 변동 . 평가 잡음을 고정하자 표준편차가 0.74 dB 에서 0.20 dB 로 줄었고 , 이 변동을 넘은 개선은 손실 함수 변경뿐이었다 (무잡음 입력 보존항 +1.71 dB).

고찰

- 모든 조건에서 최적인 단일 기법은 관찰되지 않았다 . 잡음 종류와 입력 SNR 에 따라 기법을 선택하는 것이 타당하다 .
- 모델 기반 필터는 박동 파형이 모델의 가정과 일치할 때 (합성 ECG) SNR 개선량이 크나 , 불일치 시 실제 박동과 구분하기 어려운 가성 파형을 생성하였다 . 비교한 기법 중 잔차 학습 구조의 딥러닝 기법들의 가성 파형 생성 에너지가 가장 낮았다 (MIT-BIH, 대역통과 필터 대비 2.8~3.9 배 낮음).
- 딥러닝에서 구조 · 규모를 바꾼 시도는 SNR 개선량을 유의하게 높이지 못하였고 , 유의한 증가는 손실 함수 변경과 SNR 조건화에서만 관찰되었다 . 보존항을 추가한 결과 무잡음 입력의 출력 SNR 이 22.2 dB 에서 37.4 dB 로 증가하였다 (SWT 40.1 dB).
- 개선 시도 16 종의 유의성 판정은 , 같은 설정을 난수 시드만 바꾸어 다시 학습했을 때의 SNR 개선량 변동 (범위 1.43 dB) 을 먼저 측정하고 , 평가 잡음을 고정한 뒤 수행하였다 (그림 8).

한계 두 데이터 모두 공개 데이터이며 , 자체 장치의 실측 데이터 평가는 진행 중이다 .

SEOULTECH 서울과학기술대학교

정보통신대학